

QA Report

[Windrose]

작성자	전성철
연락처	010-9068-4036
이메일	junsc0918@naver.com
작성 분야	QA / 테스트

목차

1. [BAL] 양손 무기, 강공격의 스테미나 소모 리스크 대비 메리트 저하로 인한 전략성 무효화.....	1
2. [BAL] 적대 개체의 단조로운 공격 메커니즘.....	2
3. [SYS] 아이템 폐기 기능 부재로 인한 인벤토리 및 보관함 정리 불가.....	3
4. [SYS] 바다 위에서 사망 시 회수 가능한 자원이 없어도 표식이 남아있는 결함.....	4
5. [UI/UX] NPC 거래 UI 내 수량 선택 편의성 기능 부재.....	5
6. [BAL] 중간 티어 선박의 스펙 저하로 인한 콘텐츠 스킵 현상.....	6
7. [PREF] 에셋이 개별 오브젝트 구성 및 소멸 지연으로 인한 프레임 드랍.....	7

본 레포트는 게임 버전 0.10.0.6 빌드를 바탕으로 작성되었으며 QA 세부 내용을 다루고 있습니다.

이후 게임 업데이트 및 패치 경과에 따라 실제 게임과 본 레포트 작성 내용간 차이가 발생할 수 있습니다.

1. [BAL] 양손 무기, 강공격의 스테미나 소모 리스크 대비 메리트 저하로 인한 전략성 무효화

JIRA ID	QAWR-01
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	High
결함 정의	양손 무기 및 강공격 메커니즘의 리스크(과도한 스테미나 소모) 대비 리턴(데미지 및 가드 파괴 성능)이 '한 손 무기 및 보조 장비(핸드건)' 조합에 비해 현저히 낮아 전투 다양성이 상실되는 현상
재현 경로	1. 양손 무기, 한손 검과 권총을 장착 후 교전 2. 스테미나 소모, 방어 태세 파괴, 데미지 등 다양한 아이템 가치 비교
실제 결과	스테미나 소모, 데미지, 방어 태세 파괴 등 장비간 성능 차이가 크지 않고, 신뢰의 권총의 과도한 성능(재장전 없이 3발 사격)으로 인해 장비간 밸런스가 붕괴됨
기대 결과	장비간 밸런스 조정으로 장비간 전략성 다양화
첨부 자료	 신뢰의 권총 이미지 재장전 없이 3발 연속 사격이 가능하여 견제, 방어태세 파괴 등 다방면으로 매우 높은 성능을 보인다.

2. [BAL] 적대 개체의 단조로운 공격 메커니즘

JIRA ID	QAWR-02
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	Medium
결함 정의	적대 개체의 단조로운 공격 패턴으로 인해 공방의 심리전 없이 '3타 후 회피'라는 단조로운 전투 루프가 강제되는 현상
재현 경로	1. 적대 개체와 전투 진입 2. 전투 중 공격 연타를 통해 적의 피격 경직 유발 3. AI의 공격 패턴 관찰
실제 결과	일정 시간 후 '피격 면역'이 고착화되어 전투의 긴장감이 결여되고 회피에 비해 유효한 공방 전략이 상실됨
기대 결과	고정된 전투 알고리즘을 지양하고 AI 전투 메커니즘의 다변화 필요
첨부 자료	 역병 전사 이미지

3. [SYS] 아이템 폐기 기능 부재로 인한 인벤토리 및 보관함 정리 불가

JIRA ID	QAWR-03
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	High
결함 정의	아이템 폐기 기능이 없어 불필요한 아이템이 자동 소멸되기를 기다리거나 계속 보관해야 하는 결함
재현 경로	1. 필트 전투 및 채집을 통해 인벤토리를 최대한 채움 2. 거점 내 보관 상자에 여유 아이템을 이동하려고 시도 3. 보관함과 인벤토리가 가득 찬 상태에서 저가치 자원 처분을 위한 폐기/삭제 기능 탐색 4. 아이템 자동 소멸까지 시간 탐색
실제 결과	실제 결과 1. 아이템 폐기 기능이 부재하여 필요 없는 아이템을 처분할 수 없음 2. 슬롯 확보를 위해 아이템을 필드에 버린 후 자동 소멸하기를 기다리는 등 조작 피로도 발생
예상 결과	인벤토리 및 보관함 UI 내 아이템을 즉시 폐기할 수 있는 기능을 제공하여 유저가 자율적으로 슬롯과 아이템을 관리할 수 있어야 함
첨부 자료	 불필요한 아이템을 처분할 방법이 없어 불필요한 상자가 계속 쌓인다.

4. [SYS] 바다 위에서 사망 시 회수 가능한 자원이 없어도 표식이 남아있는 결함

JIRA ID	QAWR-04
워크플로우	결함 발견 및 등록
심각도	Highest
결함 정의	해상 위에서 사망 시, 회수 가능한 자원이 없는 경우에도 맵에 사망 표식이 남아있는 결함
실제 결과	회수 가능한 자원이 없음에도 맵에 사망 표식이 사라지지 않고 남아있음
예상 결과	획득 가능한 아이템이 없을 시, 사망 표식을 생성하지 않음
첨부 자료	 회수 가능한 아이템이 없음에도 우측 상단 미니 맵에 사망 표기가 남아있다.

5. [UI/UX] NPC 거래 UI 내 수량 선택 편의성 기능 부재

JIRA ID	QAWR-05
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	Medium
결함 정의	NPC를 통해 재화를 거래할 때, 수량을 한 번에 임계치로 지정할 수 있는 일관 조작 인터페이스가 부재하여 불필요한 반복 입력을 강제하는 결함
재현 경로	1. 인게임 내 거래 가능한 상점 또는 NPC를 통해 거래 창 활성화 2. 다량의 아이템을 선택하여 매매 슬롯에 등록 3. 전량 판매하거나 구매하기 위한 수량 인터페이스 관찰 4. 한번에 최대치/최소치를 선택할 수 있는 UI 버튼이 존재하는지 확인
실제 결과	거래 창 내 최대/최소 즉시 지정 버튼이 전무함. 이로 인해 다량의 아이템을 거래할 때, 숫자가 1씩 증가하도록 연속으로 클릭하는 조작 피로도 발생
예상 결과	수량 조절 UI 컴포넌트 또는 [최대(Max) / 최소(Min)] 혹은 [숫자 입력] 기능을 추가하여 다량의 아이템 거래 시, 조작 단계를 최소화할 수 있는 일괄 처리 기능 추가
첨부 자료	 NPC와 거래 UI 이미지 플레이어 최대치/최소치를 설정할 수 없어 개별로 조작해야 한다.

6. [BAL] 중간 티어 선박의 스펙 저하로 인한 콘텐츠 스킵 현상

JIRA ID	QAWR-06																																																																																																	
워크플로우	구조화 및 분석																																																																																																	
심각도	High																																																																																																	
결함 정의	선박 테크 트리 내 중간 단계 선박의 핵심 스펙(속도, 내구도, 무장)이 초반 선박과 유의미한 차이를 보이지 않아, 플레이어가 중간 단계 선박을 건조할 동기를 상실하는 결함																																																																																																	
재현 경로	1. 조선소를 통해 선박 간 성능을 비교 2. 선박 간 기동력, 내구도, 무장, 적재량 등 제작에 필요한 자원 대비 성능 가치를 비교																																																																																																	
실제 결과	1. 대부분의 선박의 속도가 18~20 노트에 머무르며 성능 변화가 드라마틱하게 변하지 않지만 요구 자원 역시 큰 차이를 보이지 않는다. 2. 유저가 중단 단계 선박의 건조를 포기하고 즉시 최종 트리 선박으로 한 번에 점프하는 콘텐츠 기피 현상이 발생																																																																																																	
예상 결과	탑티어 선박 제작 시 요구 자원을 늘리거나, 중간 티어 선박 건조 시 확실히 체감되는 메리트(이동 속도, 무장 등)를 통해 성능적 가치가 계단식으로 제공되어 성장 진행도를 유지																																																																																																	
첨부 자료	Windrose 선박 스펙 지표 <table><thead><tr><th>이름</th><th>내구도</th><th>최대 속도(Knot)</th><th>적재 용량</th><th>주포 (개수 / 구경)</th><th>부포 (개수 / 구경)</th><th>복구 비용</th></tr></thead><tbody><tr><td>케치</td><td>50,000</td><td>19</td><td>28</td><td>3(12)</td><td>-</td><td rowspan="3">낮음</td></tr><tr><td>형제단 케치</td><td>65,000</td><td>17</td><td>36</td><td>3(12)</td><td>-</td></tr><tr><td>블랙비어드 케치</td><td>35,000</td><td>21</td><td>20</td><td>3(12, 24)</td><td>-</td></tr><tr><td>브릭</td><td>70,000</td><td>20</td><td>24</td><td>6(12)</td><td>-</td><td rowspan="3">중간</td></tr><tr><td>형제단 브릭</td><td>90,000</td><td>18</td><td>32</td><td>6(12)</td><td>-</td></tr><tr><td>블랙비어드 브릭</td><td>50,000</td><td>22</td><td>16</td><td>6(12, 24)</td><td>-</td></tr><tr><td>프라이징</td><td>140,000</td><td>18</td><td>40</td><td>12(24)</td><td>6(12)</td><td rowspan="3">높음</td></tr><tr><td>형제단 프라이징</td><td>200,000</td><td>16</td><td>52</td><td>12(24)</td><td>-</td></tr><tr><td>블랙비어드 프라이징</td><td>110,000</td><td>20</td><td>28</td><td>12(24, 36)</td><td>6(12, 24)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th rowspan="2">선박</th><th rowspan="2">자원(입방)</th><th colspan="2">제작 시 필요 자원</th></tr><tr><th>자원(고급)</th><th>자원(희귀)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">케치</td><td rowspan="3">나무(150)</td><td>목(100)</td><td rowspan="3">-</td></tr><tr><td>가린 식량(40)</td></tr><tr><td>빛줄(30)</td></tr><tr><td rowspan="7">브릭</td><td rowspan="7">-</td><td>못(200)</td><td rowspan="7">조선공의 도구(30)</td></tr><tr><td>구리주괴(80)</td></tr><tr><td>목재(40)</td></tr><tr><td>목재판자(200)</td></tr><tr><td>리넨 직물(40)</td></tr><tr><td>가린 식량(120)</td></tr><tr><td>빛줄(30)</td></tr><tr><td rowspan="7">프라이징</td><td rowspan="7">-</td><td>못(300)</td><td rowspan="7">조선공의 도구(60)</td></tr><tr><td>산가솔린 주괴(120)</td></tr><tr><td>목재 판자(300)</td></tr><tr><td>목재(150)</td></tr><tr><td>타르 처리된 한지(80)</td></tr><tr><td>리넨 직물(240)</td></tr><tr><td>타르 처리된 직물(80)</td></tr><tr><td>빛줄(80)</td></tr></tbody></table>	이름	내구도	최대 속도(Knot)	적재 용량	주포 (개수 / 구경)	부포 (개수 / 구경)	복구 비용	케치	50,000	19	28	3(12)	-	낮음	형제단 케치	65,000	17	36	3(12)	-	블랙비어드 케치	35,000	21	20	3(12, 24)	-	브릭	70,000	20	24	6(12)	-	중간	형제단 브릭	90,000	18	32	6(12)	-	블랙비어드 브릭	50,000	22	16	6(12, 24)	-	프라이징	140,000	18	40	12(24)	6(12)	높음	형제단 프라이징	200,000	16	52	12(24)	-	블랙비어드 프라이징	110,000	20	28	12(24, 36)	6(12, 24)	선박	자원(입방)	제작 시 필요 자원		자원(고급)	자원(희귀)	케치	나무(150)	목(100)	-	가린 식량(40)	빛줄(30)	브릭	-	못(200)	조선공의 도구(30)	구리주괴(80)	목재(40)	목재판자(200)	리넨 직물(40)	가린 식량(120)	빛줄(30)	프라이징	-	못(300)	조선공의 도구(60)	산가솔린 주괴(120)	목재 판자(300)	목재(150)	타르 처리된 한지(80)	리넨 직물(240)	타르 처리된 직물(80)	빛줄(80)
이름	내구도	최대 속도(Knot)	적재 용량	주포 (개수 / 구경)	부포 (개수 / 구경)	복구 비용																																																																																												
케치	50,000	19	28	3(12)	-	낮음																																																																																												
형제단 케치	65,000	17	36	3(12)	-																																																																																													
블랙비어드 케치	35,000	21	20	3(12, 24)	-																																																																																													
브릭	70,000	20	24	6(12)	-	중간																																																																																												
형제단 브릭	90,000	18	32	6(12)	-																																																																																													
블랙비어드 브릭	50,000	22	16	6(12, 24)	-																																																																																													
프라이징	140,000	18	40	12(24)	6(12)	높음																																																																																												
형제단 프라이징	200,000	16	52	12(24)	-																																																																																													
블랙비어드 프라이징	110,000	20	28	12(24, 36)	6(12, 24)																																																																																													
선박	자원(입방)	제작 시 필요 자원																																																																																																
		자원(고급)	자원(희귀)																																																																																															
케치	나무(150)	목(100)	-																																																																																															
		가린 식량(40)																																																																																																
		빛줄(30)																																																																																																
브릭	-	못(200)	조선공의 도구(30)																																																																																															
		구리주괴(80)																																																																																																
		목재(40)																																																																																																
		목재판자(200)																																																																																																
		리넨 직물(40)																																																																																																
		가린 식량(120)																																																																																																
		빛줄(30)																																																																																																
프라이징	-	못(300)	조선공의 도구(60)																																																																																															
		산가솔린 주괴(120)																																																																																																
		목재 판자(300)																																																																																																
		목재(150)																																																																																																
		타르 처리된 한지(80)																																																																																																
		리넨 직물(240)																																																																																																
		타르 처리된 직물(80)																																																																																																
빛줄(80)																																																																																																		
windrose_ship_specs.xlsx																																																																																																		

7. [PREF] 에셋이 개별 오브젝트 구성 및 소멸 지연으로 인한 프레임 드랍

JIRA ID	QAWR-07
워크플로우	라이브 패치 모니터링
심각도	High
결함 정의	인게임 내 오브젝트(예: 적재된 나무 에셋)가 단일 개체가 아닌 각각의 오브젝트로 구성되어 있으며 자연 프로세스 유지 시간이 지나치게 길어 메모리 누수 및 프레임 저하를 발생시킴
재현 경로	1. 플레이어가 빠른 이동을 통해 지역을 이동 2. 플레이어 주변의 에셋으로 인한 프레임 저하 발생 관찰 3. 가만히 있다가 움직인 후 프레임 변화를 관찰
실제 결과	1. 개별 에셋 잔존 데이터와 다수의 유닛, 드롭 아이템이 맵에 중첩되어 지속적인 렌더링 부하가 발생 2. 플레이 재개, 지역 이동 시 데이터 로딩 과부화로 인한 프레임 저하 발생
예상 결과	에셋 최적화 작업 및 드롭 아이템 소멸 시간 단축 로직 개선 등을 통해 일시 정지 및 전투 시에도 목표 프레임(예: 60fps)이 유지되어야 함 현재는 다소 완화된 상태
첨부 자료	 인게임 이미지 FrameView를 통해 38fps까지 떨어진 것을 확인할 수 있다